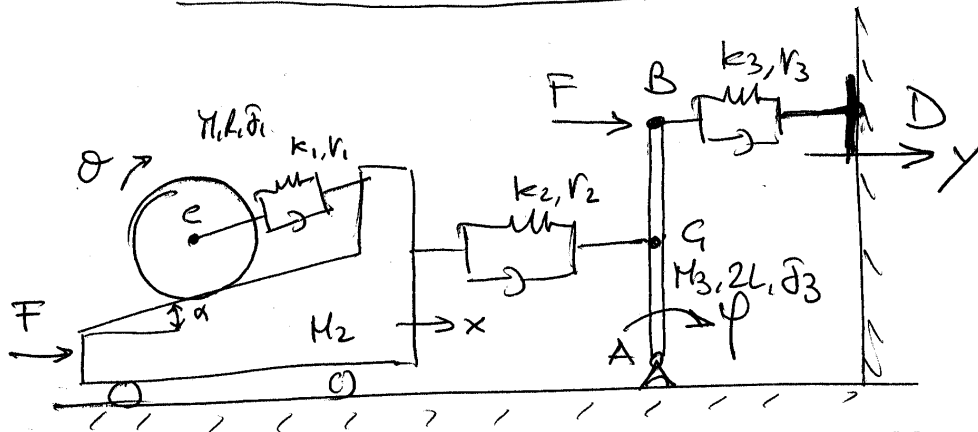


30 nov 2006 - versione A



sistema a 3 gdl: $\underline{x}_L = \{x \ \theta \ \varphi\}^T$
 + 1 gdl: $\underline{x}_v = \{y\}$ $\rightarrow \underline{x} = \begin{Bmatrix} x \\ \theta \\ \varphi \\ y \end{Bmatrix}$

$$E_c = \frac{1}{2} M_2 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_1 v_c^2 + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} M_3 v_g^2 + \frac{1}{2} I_3 \dot{\varphi}^2$$

linearizzando i legami cinematici $\rightarrow$
 $\dot{x}_c = \dot{x} + R_1 \dot{\theta} \cos \alpha$
 $\dot{y}_c = R_1 \dot{\theta} \sin \alpha$
 $v_g = \dot{x}_g = L \dot{\varphi}$

$$\underline{y}_{lin} = \{x \ x_c \ y_c \ \theta \ x_g \ \varphi\}^T$$

$$[m_F] = \text{diag}(M_2 \ m_1 \ m_1 \ I_1 \ M_3 \ I_3)$$

$$[J_{lin}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & R_1 \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & R_1 \sin \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow [M] = [J_{lin}]^T [m_F] [J_{lin}]$$

$$V_{EL} = \frac{1}{2} k_1 \Delta L_1^2 + \frac{1}{2} k_2 \Delta L_2^2 + \frac{1}{2} k_3 \Delta L_3^2$$

linearizzando i legami cinematici:

$$\begin{aligned}\Delta L_1 &= -R_1 \theta \\ \Delta L_2 &= L\varphi - x \\ \Delta L_3 &= -2L\varphi + y\end{aligned}$$

$$\underline{\gamma}_{EL} = \{\Delta L_1 \Delta L_2 \Delta L_3\}^T$$

$$[k_F] = \text{diag}(k_1 \ k_2 \ k_3)$$

$$[\delta_{EL}] = \begin{bmatrix} 0 & -R_1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & -2L & 1 \end{bmatrix}$$

$$V_s = M_1 g h_1 + M_3 g h_3 \quad ; \quad \begin{aligned} h_1 &= R_1 \theta \sin \alpha \\ h_3 &= L \cos \varphi \end{aligned} \rightarrow$$

→ tutte le derivate seconde di V_s rispetto alle coord. indipendenti sono nulle tranne $\frac{\partial^2 V_s}{\partial \varphi^2} = -M_3 g L \cos \varphi$

$$\rightarrow [k_s] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -M_3 g L & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow [k] = [\delta_{EL}]^T [k_F] [\delta_{EL}] + [k_s]$$

$$[r_F] = \text{diag}(r_1 \ r_2 \ r_3) \quad ; \quad [\delta_R] = [\delta_{EL}]$$

- forza sul carrello: $\delta^* L = F_0 e^{i\omega t} \delta x \rightarrow \underline{F} = \{1 \ 0 \ 0 \ 0\}^T F_0 e^{i\omega t}$
- forza in B: $\delta^* L = F_0 e^{i\omega t} \delta x_B \rightarrow \underline{F} = \{0 \ 0 \ 2L \ 0\}^T F_0 e^{i\omega t}$

- partizione delle matrici

$$\begin{array}{c|c}
 \begin{array}{c} x \\ \theta \\ \varphi \end{array} & \begin{array}{c} x \\ y \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{cc} M_{uu} & M_{uv} \\ \hline M_{vu} & M_{vv} \end{array} & \begin{array}{c} x \\ \theta \\ \varphi \\ y \end{array}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{l}
 [M_{uu}] : \text{matrice } (3 \times 3) \\
 [M_{uv}] : \text{ " } (3 \times 1) \\
 [M_{vu}] : \text{ " } (1 \times 3) \\
 [M_{vv}] : \text{ " } (1 \times 1)
 \end{array}$$

analogamente per $[R]$ e $[K]$

- risoluzione punti 2, 3, 4 $\rightarrow$ si utilizza l'equazione

$$[M_{uu}] \ddot{\underline{x}}_L + [R_{uu}] \dot{\underline{x}}_L + [K_{uu}] \underline{x}_L = \underline{\bar{F}}_L$$

$$\underline{x}_L = \begin{Bmatrix} x \\ \theta \\ \varphi \end{Bmatrix} \quad (\text{deriva dalla partizione di } \underline{x})$$

$$\underline{\bar{F}}_L = \underline{F}(1:3) \quad (\text{partizione del vettore } \underline{F})$$

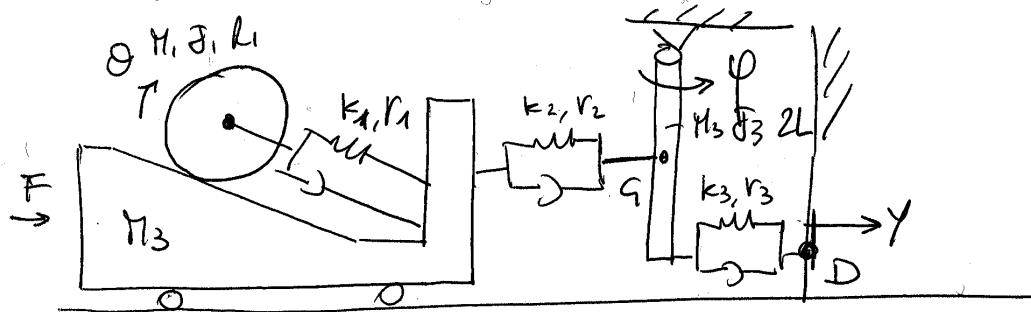
- risoluzione punto 5: si calcola la risposta del sistema (vedi punto precedente) e poi si utilizza la 2° equazione:

$$[M_{vu}] \ddot{\underline{x}}_L + [R_{vu}] \dot{\underline{x}}_L + [K_{vu}] \underline{x}_L = \underline{F}_v$$

- risoluzione punto 6: si scrive la 1° equazione in forma completa, con $\underline{\bar{F}}_L = 0$ e $\underline{x}_v \neq 0$:

$$[M_{uu}] \ddot{\underline{x}}_L + [R_{uu}] \dot{\underline{x}}_L + [K_{uu}] \underline{x}_L = -([M_{uv}] \ddot{\underline{x}}_v + [R_{uv}] \dot{\underline{x}}_v + [K_{uv}] \underline{x}_v)$$

30 nov 2006 versione B



per la soluzione si rimanda alla versione A.

Differenze rispetto alla versione A:

$\dot{\gamma}_c = -r_1 \dot{\theta} \sin \alpha \rightarrow$ cambio il segno del Termine (3,2) dello Jacobiano

$$V_s = m_1 g h_1 + m_3 g h_3 \quad h_1 = -r_1 \theta \sin \alpha$$

$$h_3 = -L \cos \varphi$$

$\rightarrow$ cambio il segno del Termine (3,3) di (k_s)
(che si passa dalla configurazione instabile a quella stabile).